

Cuestión 4.2 · Función lógica: forma canónica y circuito

Opción B · 2 puntos (a: 1,0 · b: 1,0)

ENUNCIADO

Dada la función lógica:

$$F(A, B, C, D) = (B + C) \cdot (A + \bar{C} + \bar{D}) \cdot (\bar{B} + \bar{C})$$

- a. Obtenga la forma canónica como **suma de productos**. (1 punto)
- b. Implemente el circuito más simplificado usando puertas NOT, AND y OR. (1 punto)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Partimos de un **producto de sumas**. Construimos la **tabla de verdad** para hallar los minterminos ($F = 1$) → forma canónica como suma de productos. Después simplificamos con un **mapa de Karnaugh** e implementamos con puertas.

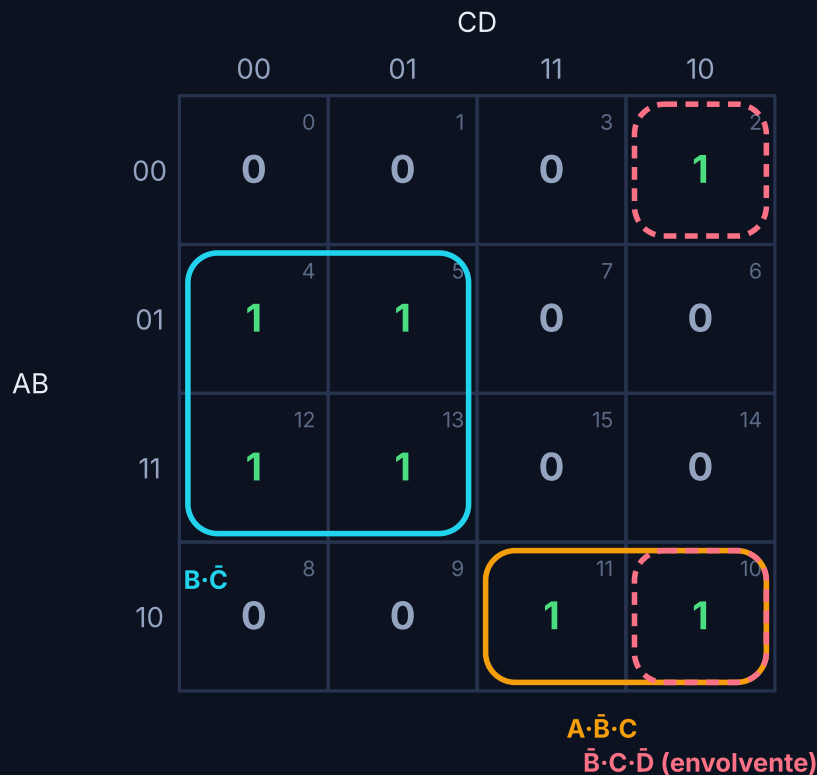
a) Forma canónica como suma de productos

Evaluando $F = (B + C)(A + \bar{C} + \bar{D})(\bar{B} + \bar{C})$ en las 16 combinaciones, $F = 1$ en los minterminos $m_2, m_4, m_5, m_{10}, m_{11}, m_{12}, m_{13}$:

$$F = \sum m(2, 4, 5, 10, 11, 12, 13)$$

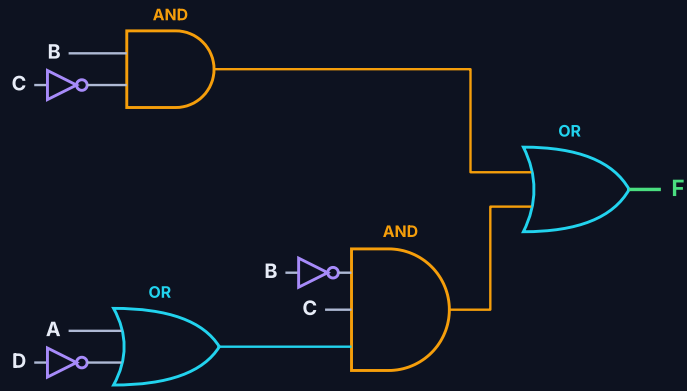
$$F = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D$$

b) Simplificación (Karnaugh) e implementación



De los grupos resulta:

$$F = B\bar{C} + A\bar{B}C + \bar{B}C\bar{D} = B\bar{C} + \bar{B}C(A + \bar{D})$$



Implementación con puertas NOT, AND y OR de $F = B \cdot \bar{C} + \bar{B} \cdot C \cdot (A + \bar{D})$.

$F = B \cdot \bar{C} + \bar{B} \cdot C \cdot (A + \bar{D})$. Basta con inversores para B, C y D, dos AND, dos OR (una de ellas final).